

# UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería  
Modelación y Simulación  
Semestre II – 2026



## Proyecto 1

### Simulación de una máquina tragamonedas

Comparación de la suma de Bernoulli y la transformada inversa

#### Integrantes:

Nájera Marakovits, Ingrid Nina Alessandra – 231088

Ramírez Velásquez, Diego Alejandro – 23601

Canastuj Matías, Eliazar José Pablo – 23384

Escalante Sánchez, Nelson Estuardo – 22046

# Índice

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| <b>1. Introducción</b>                       | <b>1</b> |
| <b>2. Objetivos</b>                          | <b>1</b> |
| 2.1. Objetivo general . . . . .              | 1        |
| 2.2. Objetivos específicos . . . . .         | 1        |
| <b>3. Descripción del sistema</b>            | <b>2</b> |
| <b>4. Modelo y fuentes de aleatoriedad</b>   | <b>2</b> |
| 4.1. Supuestos . . . . .                     | 2        |
| 4.2. Distribución de probabilidad . . . . .  | 3        |
| 4.3. Premio y ganancia del jugador . . . . . | 4        |
| <b>5. Métodos de generación</b>              | <b>4</b> |
| 5.1. Suma de Bernoulli . . . . .             | 4        |
| 5.2. Transformada inversa . . . . .          | 5        |
| 5.3. Fuente de números uniformes . . . . .   | 5        |
| <b>6. Implementación de la simulación</b>    | <b>6</b> |
| <b>7. Diseño del experimento</b>             | <b>7</b> |
| 7.1. Configuración . . . . .                 | 7        |
| 7.2. Criterios de comparación . . . . .      | 7        |
| <b>8. Validación estadística</b>             | <b>8</b> |
| 8.1. Media y varianza empíricas . . . . .    | 8        |
| 8.2. Prueba chi-cuadrado . . . . .           | 8        |
| <b>9. Resultados</b>                         | <b>9</b> |
| 9.1. Frecuencias observadas . . . . .        | 9        |
| 9.2. Estadísticas y ajuste . . . . .         | 10       |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 9.3. Premios y ganancias . . . . .   | 11        |
| 9.4. Tiempos de generación . . . . . | 11        |
| <b>10. Discusión</b>                 | <b>12</b> |
| <b>11. Limitaciones y mejoras</b>    | <b>13</b> |
| <b>12. Conclusiones</b>              | <b>13</b> |
| <b>13. Referencias</b>               | <b>14</b> |

# 1. Introducción

La simulación permite estudiar sistemas cuyo comportamiento depende de resultados aleatorios. Una máquina tragamonedas constituye un ejemplo de este tipo de sistema, debido a que el resultado de cada tirada determina si el jugador recibe un premio y cuál es su ganancia o pérdida.

En este proyecto se implementó una versión simplificada de una máquina tragamonedas con cinco rodillos. Cada rodillo tiene dos resultados posibles: mostrar un símbolo ganador o no mostrarlo. Se supone que los rodillos son independientes y que todos tienen la misma probabilidad de éxito. Bajo estas condiciones, la cantidad de símbolos ganadores en una tirada se modela mediante una distribución binomial.

Se implementaron dos procedimientos para generar esta variable aleatoria: la suma de variables Bernoulli y la transformada inversa. Ambos métodos se incorporaron a una misma lógica de premios y costos, lo que permite comparar su comportamiento bajo condiciones equivalentes.

Para comparar los métodos se revisó qué tan cerca quedan las frecuencias simuladas de la distribución teórica, cuánto tarda cada procedimiento y qué resultados produce la tabla de premios. Los valores que se muestran en el informe corresponden a una ejecución reproducible del programa.

## 2. Objetivos

### 2.1. Objetivo general

Modelar y simular una máquina tragamonedas simplificada para comparar dos métodos de generación de variables aleatorias binomiales, considerando su ajuste estadístico, su tiempo de ejecución y las estimaciones obtenidas sobre los premios del sistema.

### 2.2. Objetivos específicos

- Definir las fuentes de aleatoriedad y los supuestos que permiten representar el número de símbolos ganadores mediante una distribución binomial.
- Implementar los métodos de suma de Bernoulli y transformada inversa.
- Validar el ajuste de las frecuencias generadas mediante estadísticas descriptivas y una prueba chi-cuadrado.
- Estimar el premio promedio, la ganancia neta y el retorno del jugador.
- Comparar los tiempos de generación mediante corridas repetidas.
- Representar visualmente las frecuencias obtenidas y los tiempos medidos.

### 3. Descripción del sistema

El sistema representa una máquina tragamonedas en la que cada tirada utiliza cinco rodillos. El resultado relevante es la cantidad total de símbolos ganadores, sin considerar sus posiciones ni distinguir diferentes tipos de símbolos.

Para participar en una tirada, el jugador paga un crédito. Después se genera el número de éxitos y se asigna un premio según la tabla de pagos. La ganancia neta del jugador corresponde al premio recibido menos el costo de participación.

Cuadro 1: Tabla de premios utilizada en la simulación.

| Símbolos ganadores | Premio bruto | Ganancia neta |
|--------------------|--------------|---------------|
| 0                  | 0            | -1            |
| 1                  | 0            | -1            |
| 2                  | 1            | 0             |
| 3                  | 3            | 2             |
| 4                  | 10           | 9             |
| 5                  | 50           | 49            |

Todas las cantidades monetarias se expresan en créditos ficticios. La tabla de premios es una configuración ilustrativa del modelo y no se obtuvo de una máquina comercial.

La simulación procesa tiradas sucesivas. No se incluyen llegadas de jugadores, tiempos de espera, duración de las partidas ni competencia por recursos. Por esta razón, no se requiere un proceso de Poisson ni un calendario formal de eventos.

### 4. Modelo y fuentes de aleatoriedad

#### 4.1. Supuestos

El modelo utiliza los siguientes supuestos:

- Cada tirada contiene cinco rodillos.
- Cada rodillo tiene una probabilidad de éxito de 0,25.
- Los resultados de los rodillos se modelan como independientes.
- Las tiradas se modelan como independientes entre sí.
- Los premios dependen exclusivamente del número de éxitos.

- El costo y la tabla de premios permanecen constantes.
- No existen bonos, premios acumulativos ni cambios de probabilidad durante la simulación.

Con estos supuestos se obtiene un modelo sencillo que permite concentrarse en la generación de la variable binomial. Por lo tanto, la simulación no busca reproducir una tragamonedas comercial completa.

## 4.2. Distribución de probabilidad

Sea  $B_j$  una variable que vale uno cuando el rodillo  $j$  muestra un símbolo ganador y cero en caso contrario. Entonces:

$$B_j \sim \text{Bernoulli}(p).$$

El número total de símbolos ganadores se define como:

$$X = \sum_{j=1}^n B_j.$$

Si las variables son independientes y tienen la misma probabilidad de éxito, se obtiene:

$$X \sim \text{Binomial}(n, p).$$

Su función de probabilidad es:

$$P(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1 - p)^{n-x}, \quad x = 0, 1, \dots, n.$$

Para  $n = 5$  y  $p = 0,25$ , la media y la varianza teóricas son:

$$E[X] = np = 1,25,$$

$$\text{Var}(X) = np(1 - p) = 0,9375.$$

La distribución binomial se usa porque se cuentan éxitos en un número fijo de ensayos independientes, con dos resultados posibles y una probabilidad de éxito constante [1].

### 4.3. Premio y ganancia del jugador

Sea  $R(x)$  el premio asignado cuando se obtienen  $x$  símbolos ganadores y sea  $c = 1$  el costo de cada tirada. La ganancia neta es:

$$G = R(X) - c.$$

El premio esperado se calcula mediante:

$$E[R(X)] = \sum_{x=0}^5 R(x)P(X = x).$$

Al sustituir la tabla de pagos:

$$E[R(X)] = 0,72265625.$$

Por lo tanto:

$$E[G] = 0,72265625 - 1 = -0,27734375.$$

El retorno esperado del jugador es la razón entre el premio esperado y el costo:

$$\frac{E[R(X)]}{c} \times 100 = 72,265625 \%.$$

Este resultado representa un promedio teórico de largo plazo. No significa que cada tirada devuelva esa proporción del crédito apostado.

## 5. Métodos de generación

### 5.1. Suma de Bernoulli

Este método reproduce los ensayos individuales que forman una variable binomial. Para cada rodillo se genera un número uniforme  $U_j$  en el intervalo  $[0, 1)$  y se registra un éxito si  $U_j < p$ .

$$B_j = \begin{cases} 1, & U_j < p, \\ 0, & U_j \geq p. \end{cases}$$

El resultado de la tirada se obtiene sumando los éxitos:

$$X = \sum_{j=1}^n B_j.$$

El procedimiento necesita  $n$  números uniformes y  $n$  comparaciones por tirada. Su costo temporal es  $O(n)$ .

Una ventaja de este método es su relación directa con el modelo: cada comparación representa el resultado de un rodillo. Sin embargo, al aumentar el número de rodillos, también aumenta la cantidad de números uniformes necesarios.

## 5.2. Transformada inversa

El segundo método parte de la función de distribución acumulada [1]:

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{k=0}^x P(X = k).$$

Primero se calculan las probabilidades binomiales y sus sumas acumuladas. Luego, para cada tirada, se genera un único número uniforme  $U$  y se selecciona el primer valor de  $x$  que satisface:

$$U < F(x).$$

De esta forma, cada resultado ocupa un intervalo cuya longitud corresponde a su probabilidad.

En la implementación se recorre la tabla acumulada de manera secuencial. Por ello, aunque se utiliza un solo uniforme por tirada, la búsqueda tiene costo  $O(n)$  en el peor caso. La preparación de la tabla también requiere  $O(n)$  y se realiza una sola vez por configuración.

Las probabilidades se calculan mediante logaritmos y la función logaritmo gamma para evitar el cálculo directo de factoriales grandes. Después se normalizan y se fija el último valor acumulado en uno para cerrar el intervalo de generación.

## 5.3. Fuente de números uniformes

Los dos métodos utilizan `random.Random` de Python como fuente de números pseudoaleatorios uniformes. Este generador usa Mersenne Twister como algoritmo base; la transformación de los uniformes a resultados binomiales se implementa directamente en el proyecto [3].

Se emplea una semilla base de 42. Para la repetición  $r$ , contando desde cero, las semillas son:

$$s_{\text{Bernoulli}} = 42 + 2r,$$

$$s_{\text{inversa}} = 43 + 2r.$$

Esta configuración permite reproducir las muestras en el mismo entorno de ejecución. El uso de semillas distintas no constituye, por sí solo, una demostración de independencia entre los flujos generados.

## 6. Implementación de la simulación

El programa se desarrolló en Python y utiliza únicamente módulos de su biblioteca estándar.

Cuadro 2: Organización del código.

| Archivo                     | Función                                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <code>main.py</code>        | Define los parámetros, ejecuta las corridas y guarda la comparación.       |
| <code>generadores.py</code> | Calcula las probabilidades e implementa los dos métodos de generación.     |
| <code>evento.py</code>      | Representa una tirada mediante su número, éxitos, premio y ganancia.       |
| <code>simulador.py</code>   | Procesa las tiradas, registra las frecuencias y exporta los eventos.       |
| <code>analisis.py</code>    | Calcula estadísticas, realiza la prueba de ajuste y genera la gráfica SVG. |

En cada corrida se genera una lista de resultados binomiales. Posteriormente se recorren los resultados para asignar los premios, calcular las ganancias y acumular las frecuencias.

El programa valida los parámetros principales. Entre otras comprobaciones, exige un número positivo de rodillos, una probabilidad entre cero y uno, un costo positivo y premios finitos no negativos.

Para ejecutar el proyecto se utiliza:

```
python main.py
```

El programa crea la carpeta `resultados` y guarda los siguientes archivos:

- `tiradas_bernoulli.csv` y `tiradas_inversa.csv`: registros individuales de la primera corrida de cada método.
- `frecuencias.csv`: probabilidades teóricas, frecuencias esperadas y frecuencias observadas.
- `resumen.json`: parámetros, estadísticas y tiempos.
- `comparacion.svg`: comparación visual de las distribuciones.

Una nueva ejecución reemplaza los archivos anteriores.

## 7. Diseño del experimento

### 7.1. Configuración

Cuadro 3: Parámetros del experimento.

| Parámetro                           | Valor     |
|-------------------------------------|-----------|
| Número de rodillos                  | 5         |
| Probabilidad de éxito por rodillo   | 0.25      |
| Tiradas por corrida                 | 100 000   |
| Corridas por método                 | 5         |
| Semilla base                        | 42        |
| Costo por tirada                    | 1 crédito |
| Tiradas de calentamiento por método | 1 000     |

Se realizaron cinco corridas por método para medir el tiempo de generación. Las estadísticas de ajuste y los registros exportados corresponden solamente a la primera corrida de cada método; las cuatro restantes se utilizan para evaluar la variación de los tiempos.

### 7.2. Criterios de comparación

Se seleccionaron dos criterios principales: ajuste a la distribución teórica y tiempo de generación.

El ajuste se evalúa mediante las frecuencias relativas, la media, la varianza y el error máximo absoluto entre probabilidades observadas y teóricas:

$$D_{\text{máx}} = \max_{0 \leq x \leq n} |\hat{p}_x - P(X = x)|.$$

También se aplica una prueba chi-cuadrado de bondad de ajuste para revisar si las diferencias entre las frecuencias observadas y esperadas son suficientemente grandes como para rechazar la distribución propuesta [2].

El tiempo se mide con `time.perf_counter`, un contador de alta resolución recomendado para medir duraciones cortas [4]. La región cronometrada incluye la generación de los valores de  $X$  y su almacenamiento en una lista; no incluye la asignación de premios, las pruebas estadísticas ni la escritura de archivos.

Antes de las mediciones se realiza un calentamiento. El orden de ejecución de los métodos se alterna entre repeticiones para reducir el sesgo de ejecutar siempre uno primero. Se utiliza la mediana como medida central porque es menos sensible a una medición aislada elevada.

La preparación de las probabilidades y de la tabla acumulada se registra por separado.

## 8. Validación estadística

### 8.1. Media y varianza empíricas

Para una muestra de  $N$  tiradas, la media se calcula como:

$$\bar{X} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X_i.$$

La varianza empírica utilizada es:

$$v_N = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (X_i - \bar{X})^2.$$

Se utiliza el divisor  $N$  para describir la distribución empírica. Esta cantidad no corresponde al estimador insesgado de la varianza, cuyo divisor sería  $N - 1$ .

### 8.2. Prueba chi-cuadrado

La hipótesis nula establece que los resultados siguen la distribución binomial especificada:

$$H_0 : X \sim \text{Binomial}(5, 0,25).$$

La hipótesis alternativa establece que la distribución de los resultados no coincide con esa distribución.

El estadístico es:

$$\chi^2 = \sum_{j=1}^k \frac{(O_j - E_j)^2}{E_j},$$

donde  $O_j$  es la frecuencia observada,  $E_j$  es la frecuencia esperada y  $k$  es el número de grupos.

El programa agrupa categorías consecutivas si alguna frecuencia esperada es menor que cinco, siguiendo la regla práctica usual para la aproximación chi-cuadrado [2]. En este experimento no fue necesario agrupar: incluso la categoría de cinco éxitos tiene una frecuencia esperada aproximada de 97.66.

Se utilizan cinco grados de libertad:

$$gl = k - 1 = 6 - 1 = 5.$$

No se descuentan parámetros adicionales porque  $n$  y  $p$  fueron fijados antes de generar las muestras.

El nivel de significancia es  $\alpha = 0,05$ . Se rechaza la hipótesis nula cuando el valor  $p$  es menor que ese nivel. El programa calcula el valor  $p$  mediante la función de supervivencia chi-cuadrado, utilizando recurrencias de la gamma incompleta.

No rechazar la hipótesis nula significa que no se encontró evidencia suficiente contra el ajuste. No demuestra que el generador sea perfecto ni comprueba la independencia entre tiradas.

## 9. Resultados

### 9.1. Frecuencias observadas

Cuadro 4: Distribución teórica y frecuencias de las primeras 100 000 tiradas de cada método.

| $x$ | $P(X = x)$ | Esperadas | Bernoulli | Inversa |
|-----|------------|-----------|-----------|---------|
| 0   | 0.23730469 | 23730.47  | 23766     | 23582   |
| 1   | 0.39550781 | 39550.78  | 39606     | 39506   |
| 2   | 0.26367188 | 26367.19  | 26348     | 26450   |
| 3   | 0.08789063 | 8789.06   | 8738      | 8890    |
| 4   | 0.01464844 | 1464.84   | 1458      | 1479    |
| 5   | 0.00097656 | 97.66     | 84        | 93      |

El resultado más frecuente fue un símbolo ganador, seguido de dos y cero símbolos ganadores. Los premios de mayor valor aparecen con menor frecuencia porque corresponden a resultados de baja probabilidad.

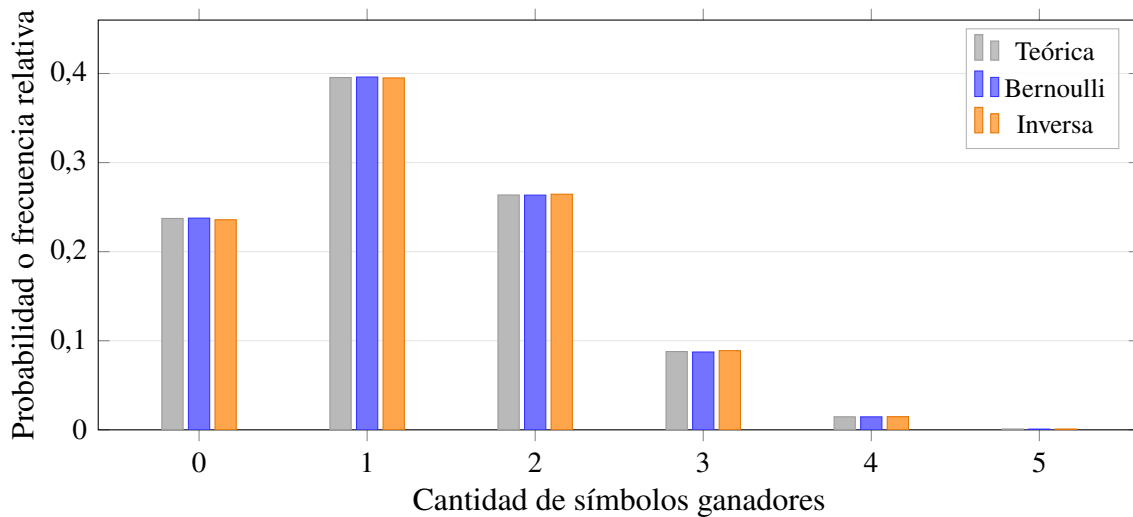


Figura 1: Comparación de la distribución teórica y las frecuencias relativas observadas.

## 9.2. Estadísticas y ajuste

Cuadro 5: Estadísticas descriptivas y resultados de la prueba de ajuste.

| Medida                      | Teórica  | Bernoulli  | Inversa    |
|-----------------------------|----------|------------|------------|
| Media                       | 1.250000 | 1.247680   | 1.254570   |
| Varianza                    | 0.937500 | 0.933975   | 0.939104   |
| Error máximo de frecuencias | —        | 0.00055219 | 0.00148469 |
| Estadístico chi-cuadrado    | —        | 2.382583   | 2.757712   |
| Grados de libertad          | —        | 5          | 5          |
| Valor p                     | —        | 0.794065   | 0.737278   |

Las medias y varianzas empíricas se aproximan a los valores teóricos. En ambos métodos, el valor p supera 0.05, por lo que no se rechaza la hipótesis nula.

En esta muestra, Bernoulli obtuvo un error máximo de frecuencias menor. Sin embargo, este resultado no permite afirmar que sea siempre más preciso. Las diferencias dependen de la variación aleatoria y sería necesario analizar más muestras para comparar la estabilidad de esos errores.

### 9.3. Premios y ganancias

Cuadro 6: Resultados económicos por tirada, expresados en créditos salvo el retorno.

| Medida                 | Teórica     | Bernoulli   | Inversa     |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Premio promedio        | 0.722656    | 0.713420    | 0.725600    |
| Ganancia neta promedio | -0,277344   | -0,286580   | -0,274400   |
| Retorno del jugador    | 72.265625 % | 71.342000 % | 72.560000 % |

Los dos métodos produjeron una ganancia promedio negativa para el jugador, consistente con el valor esperado del modelo. La tabla de premios devuelve, en promedio teórico, menos créditos de los que se pagan para participar.

La muestra de Bernoulli registró 84 resultados de cinco éxitos, mientras que la inversa registró 93. La frecuencia esperada era aproximadamente 97.66. Debido a que ese resultado paga 50 créditos, diferencias pequeñas en su frecuencia tienen un efecto visible sobre el premio promedio.

Esto ayuda a explicar por qué un método puede tener un menor error máximo en las frecuencias y, al mismo tiempo, una estimación del premio promedio más alejada del valor teórico. La ganancia depende de las frecuencias ponderadas por los premios, no solamente de la mayor diferencia individual entre probabilidades.

### 9.4. Tiempos de generación

Cuadro 7: Tiempo de generación de 100 000 resultados por corrida, en segundos.

| Corrida | Bernoulli | Inversa   |
|---------|-----------|-----------|
| 1       | 0.0813290 | 0.0467677 |
| 2       | 0.0695112 | 0.0469066 |
| 3       | 0.1315129 | 0.0655895 |
| 4       | 0.0693773 | 0.0748852 |
| 5       | 0.0780292 | 0.0410320 |
| Mediana | 0.0780292 | 0.0469066 |

La preparación de las probabilidades y las acumuladas requirió aproximadamente 0,0000417 segundos. Este valor se midió por separado y no forma parte de los tiempos anteriores.

La reducción relativa del tiempo mediano de la transformada inversa respecto a Bernoulli fue:

$$\left(1 - \frac{0,0469066}{0,0780292}\right) \times 100 \approx 39,89 \%.$$

Por lo tanto, la transformada inversa presentó un menor tiempo mediano en esta ejecución. Los tiempos dependen del equipo y de su carga, por lo que no deben interpretarse como valores universales.

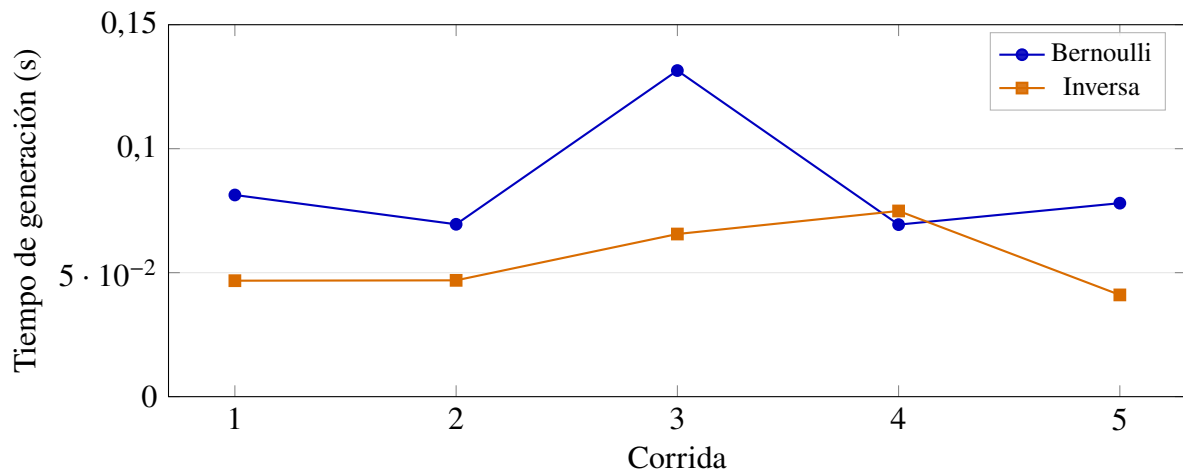


Figura 2: Variación de los tiempos de generación entre corridas.

## 10. Discusión

Los resultados indican que ambos procedimientos son adecuados para generar la variable binomial utilizada en el modelo. Las diferencias respecto a la teoría fueron pequeñas y la prueba de ajuste no dio evidencia para rechazar el modelo binomial.

La suma de Bernoulli tiene una interpretación directa: simula los cinco ensayos que componen cada tirada. Esto facilita relacionar el algoritmo con los supuestos del sistema. Su principal costo es generar un número uniforme por rodillo.

La transformada inversa utiliza un solo uniforme por tirada y reutiliza una tabla acumulada. En esta configuración, los resultados de cero, uno y dos éxitos concentran aproximadamente el 89.65 % de la probabilidad. Como la búsqueda comienza en cero, muchas tiradas se resuelven después de recorrer pocas posiciones de la tabla. Este comportamiento ayuda a explicar su menor tiempo mediano.

El resultado de tiempo corresponde únicamente a esta configuración. Si cambian el número de rodillos, la probabilidad de éxito, el tamaño de la muestra o la forma de buscar en la tabla acumulada, la comparación también puede cambiar.

Desde el punto de vista del sistema, ambos métodos conducen a la misma interpretación: la tabla de pagos produce una pérdida esperada para el jugador. La aparición ocasional de premios grandes no elimina esa pérdida promedio.

## 11. Limitaciones y mejoras

El modelo utiliza rodillos idénticos e independientes, premios fijos y una sola clase de símbolo ganador. No incluye líneas de pago, bonos, dependencia entre tiradas ni otros mecanismos de una máquina comercial.

El experimento estudia una única combinación de parámetros. Para ampliar las conclusiones sería conveniente variar el número de rodillos, la probabilidad de éxito y la cantidad de tiradas, conservando el mismo procedimiento de medición.

Aunque se ejecutan cinco corridas por método, el análisis estadístico utiliza solamente la primera. Una mejora sería calcular las estadísticas de todas las corridas e incorporar intervalos de confianza para el premio promedio y la ganancia neta.

La prueba chi-cuadrado evalúa las frecuencias de resultados, pero no detecta todos los posibles problemas de un generador. En particular, no demuestra independencia temporal. Sería posible complementar el análisis con pruebas de rachas o autocorrelación.

Finalmente, la búsqueda de la transformada inversa es secuencial. Para tablas más grandes podría evaluarse una búsqueda binaria, comparando su costo con el de la implementación actual.

## 12. Conclusiones

La máquina tragamonedas simplificada pudo representarse mediante una distribución binomial porque cuenta éxitos en un número fijo de rodillos independientes con una probabilidad común. El programa utiliza esos resultados para asignar premios y estimar cantidades de interés del sistema.

Los métodos de suma de Bernoulli y transformada inversa produjeron medias, varianzas y frecuencias cercanas a los valores teóricos. Los valores  $p$  de 0.794065 y 0.737278 no proporcionaron evidencia suficiente para rechazar el ajuste binomial al nivel de significancia de 0.05.

La transformada inversa presentó un tiempo mediano de generación aproximadamente 39.89 % menor que Bernoulli en la ejecución analizada. Esta conclusión se limita a la configuración y a las condiciones de medición utilizadas.

La ganancia teórica del jugador fue de  $-0,27734375$  créditos por tirada. Las estimaciones de ambos métodos fueron consistentes con una pérdida promedio, lo que muestra que la frecuencia de los premios y su valor deben analizarse conjuntamente.

En conjunto, el proyecto muestra que dos algoritmos distintos pueden generar la misma variable aleatoria con resultados estadísticos similares, aunque con costos de ejecución diferentes. Probar más configuraciones y analizar todas las réplicas permitiría ampliar esta comparación.

## 13. Referencias

### Referencias

- [1] Devroye, L. (1986). *Non-Uniform Random Variate Generation*. Springer-Verlag, New York.  
[https://luc.devroye.org/LucDevroye-NonUniformRandomVariateGeneration-10.1007\\_978-1-4613-8643-8-1986.pdf](https://luc.devroye.org/LucDevroye-NonUniformRandomVariateGeneration-10.1007_978-1-4613-8643-8-1986.pdf)
- [2] NIST/SEMATECH. (s. f.). *e-Handbook of Statistical Methods: Chi-Square Goodness-of-Fit Test*. National Institute of Standards and Technology. <https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda35f.htm>
- [3] Python Software Foundation. (2026). *random — Generate pseudo-random numbers*. Documentación de Python 3. <https://docs.python.org/3/library/random.html>
- [4] Python Software Foundation. (2026). *time — Time access and conversions*. Documentación de Python 3. <https://docs.python.org/3/library/time.html>
- [5] Universidad del Valle de Guatemala. (2026). *Proyecto 1: Simulación y comparación de métodos*. Material del curso Modelación y Simulación.